VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

ÚSTAV MATEMATIKY

INSTITUTE OF MATHEMATICS

2. ÚKOL DO SOP SKUPINY A

2. TASK FOR SOP GROUP A

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

SEMESTER PROJECT

AUTOR PRÁCE **Tým A**

AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE **RNDr. Pavel Popela, Ph.D.**

SUPERVISOR

BRNO 2026

Zadání semestrální práce

Ústav:	Ústav matematiky
Student:	**Filip Brada, Matouš Nawrath, Marek Přibyl, Pavel Štancl, Šimon Volák**
Studijní program:	Matematické inženýrství
Studijní obor:	bez specializace
Vedoucí práce:	**RNDr. Pavel Popela, Ph.D.**
Akademický rok:	2025/26

Úkol číslo 2, zadání A

Optimization Homework 01: A

The Notip Table Company sells two models of its patented five-leg tables. The basic version uses a wood top, requires 0.6 hour to assemble, and sells for a profit of \$200. The deluxe model takes 1.5 hours to assemble because of its glass top, and sells for a profit of \$350. Over the next week the company has 300 legs, 50 wood tops, 35 glass tops, and 63 hours of assembly available. Notip wishes to determine a maximum profit production plan assuming that everything produced can be sold.

1. Analyze the problem. Use figures for explanations in a helpful way. Introduce your notation that you will further use. Classify the problem and the model. Find related literature references.
2. Formulate a mathematical programming model with 4 main constraints to select an optimal production plan using decision variables x_1 is a number of basic models produced and x_2 is a number of deluxe models. At first introduce model with data then write model in general way using the initial notation.
3. Using a 2-dimensional plot, solve your model graphically for an optimal product mix, and explain why it is unique.
4. Discuss theoretical properties of the model (existence of the solution, convexity etc.).
5. Solve your model with the Excel Solver.
6. Enter and solve your model with the GAMS software.
7. Solve your model with the simplex method.
8. On a separate 2-dimensional plot, show that the model has alternative optimal solutions if profits are \$120 and \$300, respectively.
9. Suggest nonlinear terms in the objective or in the constraints. Motivate them and explain their possible introduction.
10. Identify possible random parameters and explain why they can be random by your opinion.
11. Implement e.g. in Python with some optimization library.

Prohlašujeme, že jsme semestrální práci *2. úkol do SOP, zadání A* vypracovali samostatně pod vedením RNDr. Pavla Popely, Ph.D. s použitím materiálů uvedených v seznamu literatury.

Filip Brada, Matouš Nawrath, Marek Přibyl, Pavel Štancl, Šimon Volák

Chtěli bychom poděkovat RNDr. Pavlu Popelovi, Ph.D. za nadšení, se kterým předměty povinné i volitelné vede.

Filip Brada, Matouš Nawrath, Marek Přibyl, Pavel Štancl, Šimon Volák

Obsah

Úvod **9**

1 Analýza problému **10**
1.1 Slovní analýza 10
1.2 Schéma problému 10
1.3 Notace 11
1.4 Klasifikace problému a modelu 11
1.5 Související literatura 11

2 Matematický model **11**
2.1 Model s konkrétními daty 11
2.2 Tabulka dat 12
2.3 Obecný tvar modelu 12

3 Grafické řešení **12**

4 Teoretické vlastnosti modelu a diskuse řešení **13**

5 Řešení úlohy za pomoci softwaru Excel **14**

6 Řešení za pomocí GAMS **15**

7 Úkol 7 **17**

8 Grafické řešení pro změněný zisk **17**

9 Návrh nelineárních členů **18**
9.1 Nelinearita v účelové funkci 18
9.2 Nelinearita v omezujících podmínkách 18

10 Identifikace náhodných parametrů **18**

11 Implementace v Pythonu (úkol 11) **19**

Úvod

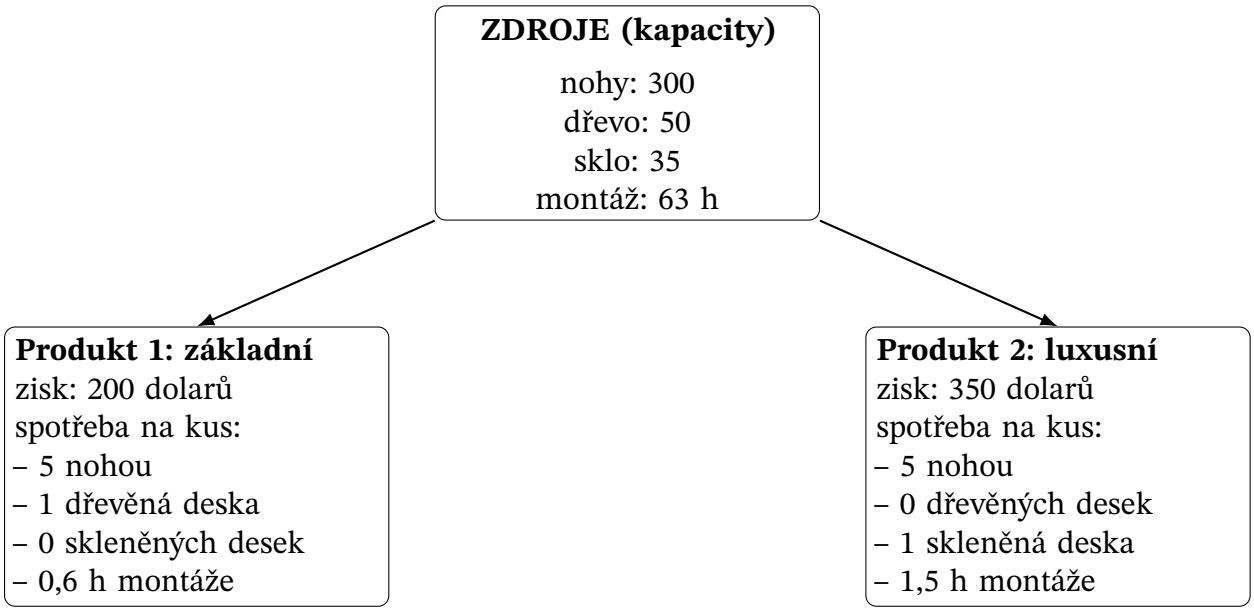
Veškeré kódy využité v práci jsou dostupné na https://github.com/PapirovyBukanyr/SOP--2026-A.

1 Analýza problému

1.1 Slovní analýza

Úloha je typickým příkladem *alokace omezených zdrojů* mezi několik produktů (tzv. *product mix*). Firma volí počty vyrobených kusů dvou výrobků tak, aby nepřekročila dostupné kapacity zdrojů (nohy, desky, montážní čas) a maximalizovala celkový zisk. Předpoklad „vše, co se vyrobí, lze prodat“ znamená, že neřešíme poptávková omezení a rozhodující jsou pouze zdrojové kapacity.

1.2 Schéma problému



Obrázek 1: Schéma vztahu produktů a omezených zdrojů (alokace kapacit).

1.3 Notace

Použijeme následující notaci:

- Množina produktů: $j \in J = \{1, 2\}$.
- Množina zdrojů: $i \in I = \{\text{nohy}, \text{dřevo}, \text{sklo}, \text{montáž}\} = \{1, 2, 3, 4\}$.
- Rozhodovací proměnné:

  x_1 = počet vyrobených základních stolů, x_2 = počet vyrobených luxusních stolů.

- Parametry:
  - z_j ... zisk na kus produktu j,
  - a_{ij} ... spotřeba zdroje i na jednotku produktu j,
  - b_i ... dostupná kapacita zdroje i.

1.4 Klasifikace problému a modelu

Jedná se o **deterministickou**, **statickou** (jedno období - týden) optimalizační úlohu s jedním cílem. Model je **lineární program (LP)**, protože cílová funkce i omezení jsou lineární. Z hlediska reálné interpretace jsou proměnné počty kusů, tedy přirozeně $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$.

1.5 Související literatura

Úloha je typická pro lineární programování (product mix). Pro teorii LP a obecné příklady z operačního výzkumu lze použít např. Hillier–Lieberman (OR přehled), Bertsimas–Tsitsiklis (lineární optimalizace) a Vanderbei (LP a simplex).

- F. S. Hillier, G. J. Lieberman: *Introduction to Operations Research*.
- D. Bertsimas, J. N. Tsitsiklis: *Introduction to Linear Optimization*.
- R. J. Vanderbei: *Linear Programming: Foundations and Extensions*.

2 Matematický model

2.1 Model s konkrétními daty

Cílem je maximalizovat celkový zisk:

$$\max\ Z = \max\,(200x_1 + 350x_2). \tag{1}$$

Hlavní omezení (4 zdroje):

1. **Nohy:** každý stůl má 5 nohou, k dispozici je 300 nohou:

$$5x_1 + 5x_2 \leq 300. \tag{2}$$

2. **Dřevěné desky:** základní model používá 1 dřevěnou desku, k dispozici je 50:

$$x_1 \leq 50. \tag{3}$$

3. **Skleněné desky:** luxusní model používá 1 skleněnou desku, k dispozici je 35:

$$x_2 \leq 35. \tag{4}$$

4. **Montážní čas:** základní model 0,6 h, luxusní 1,5 h, k dispozici 63 h:

$$0.6x_1 + 1.5x_2 \leq 63. \tag{5}$$

Doména proměnných:

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_1, x_2 \in \mathbb{Z}. \tag{6}$$

2.2 Tabulka dat

Zdroj / produkt	základní (1)	luxusní (2)	kapacita
nohy	5	5	300
dřevěné desky	1	0	50
skleněné desky	0	1	35
montáž (h)	0.6	1.5	63
zisk (USD/ks)	200	350	–

Tabulka 1: Vstupní data modelu.

2.3 Obecný tvar modelu

Obecný model pro rozdělení zdrojů mezi produkty za účelem maximalizace zisku lze zapsat jako:

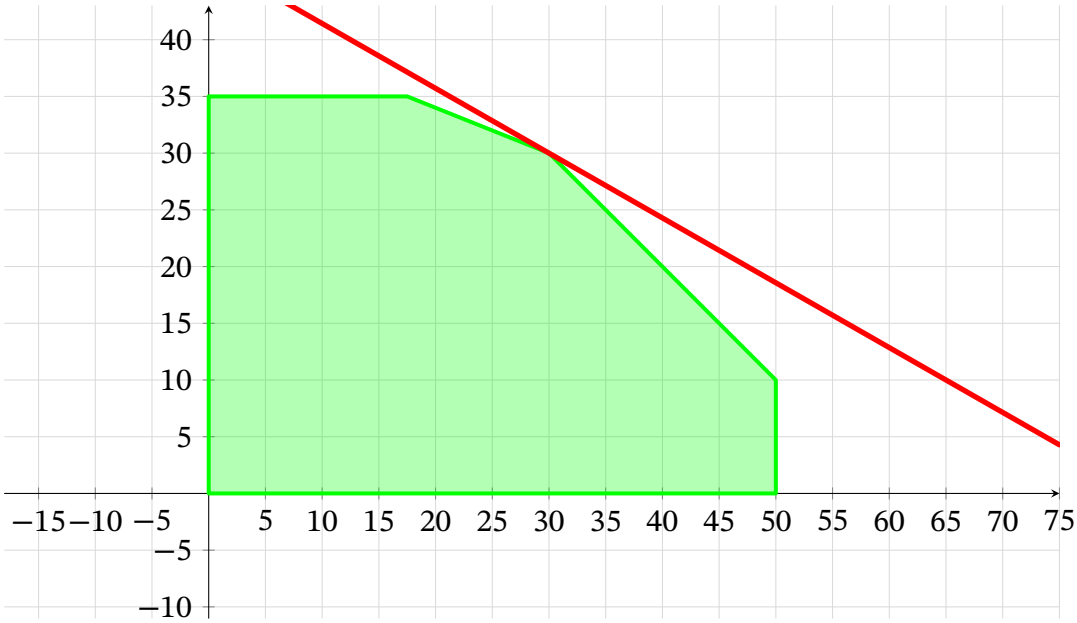
$$\max\ Z = \max \sum_{j \in J} z_j x_j, \tag{7}$$

$$\sum_{i \in I} a_{ij} x_j \leq b_i \qquad \forall i \in I, \tag{8}$$

$$x_j \geq 0 \qquad \forall j \in J. \tag{9}$$

3 Grafické řešení

Po vykreslení množiny splňující všechny vazebné podmínky a účelové funkce $200x + 350y = z$ obdržíme maximální hodnotu zisku pro $z = 16500$. Celá situace je znázorněna na obrázku 2.



Obrázek 2: Grafické řešení úlohy

Z obrázku je zřejmé, že se jedná zároveň o globální maximum.

4 Teoretické vlastnosti modelu a diskuse řešení

V této části jsou rozebrány základní matematické vlastnosti modelu vycházející z grafického znázornění na obrázku 2 a teorie lineárního programování.

Konvexita a charakteristika množiny přípustných řešení

Množina přípustných řešení K, graficky znázorněná jako zelená oblast, je definována průnikem konečného počtu polorovin určených lineárními nerovnicemi. Z hlediska geometrického se jedná o *konvexní polyedr*. Tato vlastnost je klíčová, neboť v konvexní množině platí, že libovolná úsečka spojující dva body množiny leží celým svým průběhem uvnitř této množiny. Z hlediska optimalizace konvexita zaručuje, že každé lokální optimum je zároveň optimem globálním.

Existence řešení

Vzhledem k charakteru omezení je množina přípustných řešení K:

- *Neprázdná* – existuje alespoň jeden bod vyhovující všem omezujícím podmínkám.
- *Omezená a uzavřená (kompaktní)* – v nákresně je ohraničena ze všech stran.

Podle *Weierstrassovy věty* platí, že spojitá funkce (zde lineární účelová funkce) na kompaktní množině vždy nabývá svého minima i maxima. Existence řešení je tedy matematicky zaručena.

Analýza extrémů

Účelová funkce, v grafu reprezentovaná červenou přímkou (izokvanta), je lineární. Optimální řešení úlohy lineárního programování se vždy nachází v *extrémním bodě* (vrcholu) konvexního polyedru.

Při maximalizaci posouváme izokvantu rovnoběžně ve směru růstu funkce, dokud neopustí množinu K. Bodem dotyku je v tomto modelu vrchol $[30, 30]$, který představuje optimální řešení úlohy.

Shrnutí vlastností

- Model je lineární a splňuje podmínky konvexity.
- Řešení existuje a je jednoznačné (vzhledem k odlišnému sklonu účelové funkce a omezujících přímek).
- Množina přípustných řešení tvoří kompaktní konvexní obal svých vrcholů.

5 Řešení úlohy za pomoci softwaru Excel

Tož nasázeli jsme do tabulky čísla:

		Skleněné	Dřevěné	Sklad
Vstupní hodnoty				
	Počet noh	5	5	300
	Dřevěná deska	1	0	50
	Skleněná deska	0	1	35
	Čas	0,6	1,5	63
	Prodejní cena	200	350	

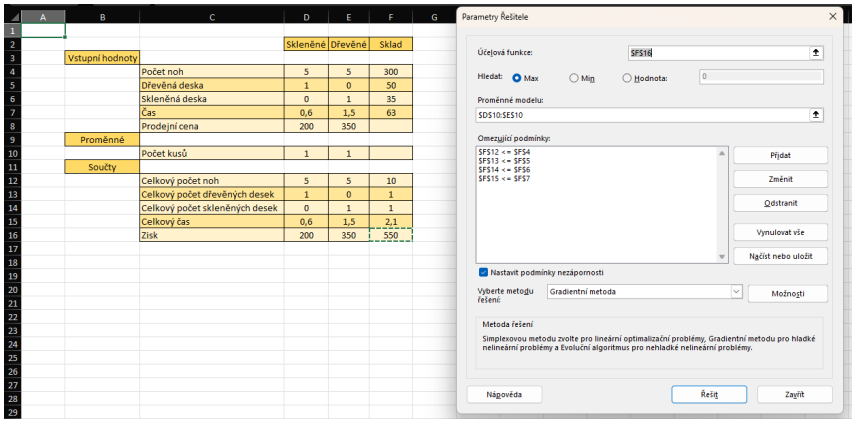
Obrázek 3: Zadání údajů

Přidali jsme součty jednotlivých položek:

		Skleněné	Dřevěné	Sklad
Vstupní hodnoty				
	Počet noh	5	5	300
	Dřevěná deska	1	0	50
	Skleněná deska	0	1	35
	Čas	0,6	1,5	63
	Prodejní cena	200	350	
Proměnné				
	Počet kusů	1	1	
Součty				
	Celkový počet noh	5	5	10
	Celkový počet dřevěných desek	1	0	1
	Celkový počet skleněných desek	0	1	1
	Celkový čas	0,6	1,5	2,1
	Zisk	200	350	550

Obrázek 4: Přidání součtů

Otevřeme řešitel a nastavíme podmínky:



Obrázek 5: Podmínky řešitele

Vyřešením získáme odpovědi:

		Skleněné	Dřevěné	Sklad
Vstupní hodnoty				
	Počet noh	5	5	300
	Dřevěná deska	1	0	50
	Skleněná deska	0	1	35
	Čas	0,6	1,5	63
	Prodejní cena	200	350	
Proměnné				
	Počet kusů	30	30	
Součty				
	Celkový počet noh	150	150	300
	Celkový počet dřevěných desek	30	0	30
	Celkový počet skleněných desek	0	30	30
	Celkový čas	18	45	63
	Zisk	6000	10500	16500

Obrázek 6: Vyřešeno

Tedy optimálním řešením je vyrobit 30 dřevěných a 30 skleněných stolů se ziskem $16 500.

6 Řešení za pomocí GAMS

S využitím kódu:

```
* Optimalizace vyroby dvou typu stolu
* i = index typu stolu (1, 2)
Set i /1,2/;

* Parametry pro jednotlive typy stolu
* potrebny_cas(i)  - cas potrebny na vyrobu 1 kusu typu i (hodiny
  )
```

```
* prodejni_cena(i) - prodejni cena jednoho stolu typu i
* pocet_noh(i)     - pocet nohou na jednom stole typu i
* pocet_skel(i)    - pocet sklenenych desek na jednom stole typu
   i
* pocet_drev(i)    - pocet drevenych desek na jednom stole typu i
Parameters
potrebny_cas(i)  /1 0.6, 2 1.5/
prodejni_cena(i) /1 200, 2 350/
pocet_noh(i)     /1 5,   2 5/
pocet_skel(i)    /1 0,   2 1/
pocet_drev(i)    /1 1,   2 0/;

* Cilova funkce: celkovy zisk z prodeje stolu
Variable zisk;

* Rozhodovaci promenna: pocet vyrobenych stolu jednotlivych typu
Positive Variable pocet(i);

* Prehled omezeni modelu
Equations drevo, sklo, nohy, vyplata, cas;

* Omezeni na maximalni dostupne mnozstvi dreva (50 desek)
drevo..  sum(i, pocet_drev(i)*pocet(i)) =L= 50;

* Omezeni na maximalni dostupne mnozstvi skla (35 desek)
sklo..   sum(i, pocet_skel(i)*pocet(i)) =L= 35;

* Omezeni na pocet nohou (300 kusu)
nohy..   sum(i, pocet_noh(i)*pocet(i)) =L= 300;

* Casove omezeni vyroby (maximalne 63 hodin)
cas..    sum(i, potrebny_cas(i)*pocet(i)) =L= 63;

* Definice zisku jako souctu trzeb za vyrobene stoly
vyplata.. sum(i, prodejni_cena(i)*pocet(i)) =E= zisk;

* Definice a reseni modelu linearniho programovani
model stoly /all/;
solve stoly maximizing zisk using LP;

* Vypis optimalniho zisku a poctu vyrobenych stolu
display zisk.L, pocet.L;
```

Listing 1: Model optimalizace výroby stolů

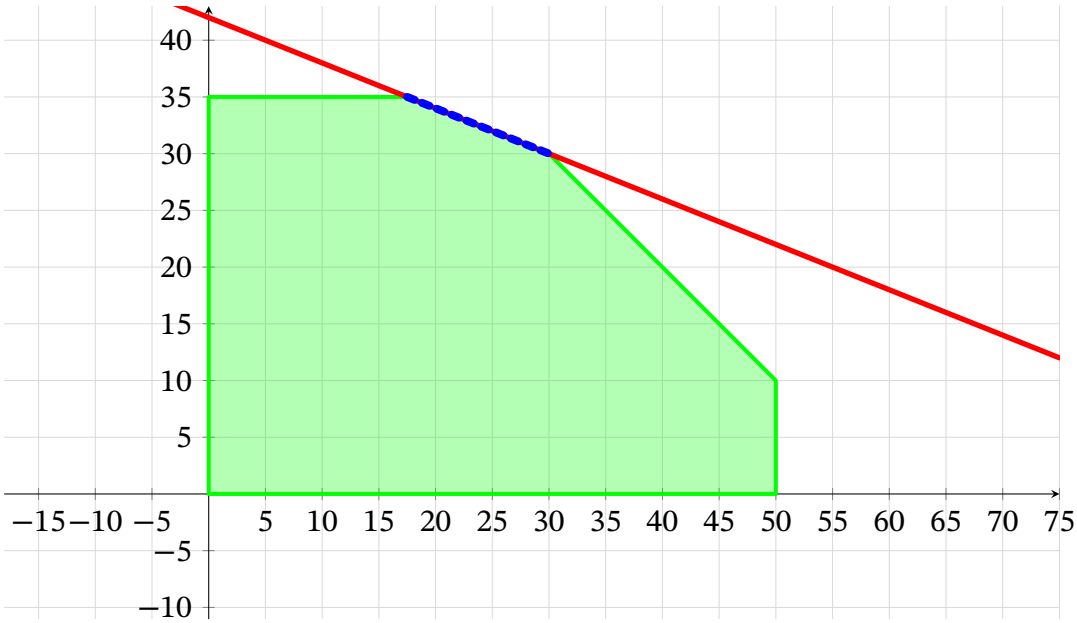
Po spuštění nám to dalo výsledek 30 skleněných a 30 dřevěných stolů s celkovým ziskem $16 500.

7 Úkol 7

Tento úkol byl vynechán...

8 Grafické řešení pro změněný zisk

Po vykreslení množiny splňující všechny vazebné podmínky a nové účelové funkce $120x + 300y = z$ obdržíme maximální hodnotu zisku pro $z = 12600$. Celá situace je znázorněna na obrázku 7.



Obrázek 7: Grafické řešení s alternativními optimálními řešeními

Z obrázku je zřejmé, že zisková přímka je rovnoběžná s hranicí omezující podmínky pro montážní hodiny. Tento jev nastává proto, že obě lineární rovnice mají totožnou směrnici.

Rovnice účelové funkce:

$$120x + 300y = z \implies y = -0.4x + \frac{z}{300}$$

a pro omezující podmínku montážních hodin dostaneme:

$$0.6x + 1.5y = 63 \implies y = -0.4x + 42$$

Globálním maximem tak není pouze jeden bod (vrchol), ale všechny body ležící na úsečce, která spojuje vrcholy $(17.5, 35)$ a $(30, 30)$. Každá kombinace výroby na této úsečce přináší stejný, maximální zisk. Jelikož však lze vyrábět pouze celé kusy stolů, zajímají nás tedy výhradně celočíselná řešení. Na dané úsečce se nacházejí přesně tři takovéto kombinace, a to body $(20, 34)$, $(25, 32)$ a $(30, 30)$.

9 Návrh nelineárních členů

9.1 Nelinearita v účelové funkci

V původním lineárním modelu předpokládáme konstantní zisk $200, za každý prodaný základní stůl, bez ohledu na objem výroby. V reálném tržním prostředí ovšem poptávka není nekonečná. Pokud firma vyrobí příliš mnoho základních stolů, bojí se, že jim nějaké zbydou a začne zlevňovat, čímž klesne celkový zisk.

Tento jev lze modelovat zavedením kvadratického členu do účelové funkce. Pokud by prodejní cena (a tím i zisk) klesala s množstvím vyrobených kusů x, celkový zisk za základní stoly by byl $(200 - x) \cdot x = 200x - x^2$. Účelová funkce by se pak změnila takto:

$$z = 200x - x^2 + 350y$$

Záporný kvadratický člen $(-x^2)$ zde reprezentuje ztrátu ze snižování marže při nadprodukci, stejná situace by mohla nastat i pro luxusní stoly.

9.2 Nelinearita v omezujících podmínkách

V omezující podmínce pro montážní hodiny model předpokládá, že montáž každého základního stolu trvá konstantních 0.6 hodiny. V praxi se však dělníci učí dělat svou práci a jde jim to lépe a lépe. S každým dalším smontovaným kusem získávají pracovníci rutinu a čas potřebný na montáž jednoho kusu se zkracuje.

Tento efekt lze modelovat pomocí mocniny menší než 1. Omezující podmínka pro montážní kapacity by se mohla změnit například takto:

$$0.6x^{0.9} + 1.5y \leq 63$$

Nelineární člen $x^{0.9}$ zajišťuje, že s rostoucím počtem vyrobených stolů x roste celkový spotřebovaný čas pomaleji než u striktně lineární závislosti, čímž celkový zisk stoupne. Opět by stejná situace mohla nastat i pro dělníky dělající luxusní stoly.

10 Identifikace náhodných parametrů

V našem modelu předpokládáme, že všechny parametry jsou 100

Například čas potřebný na montáž (0.6 h a 1.5 h), nikdy nebude přesně 1,5 hodiny, lidský faktor to ovlivní natolik aby nějaký stůl byl rychleji složen a nějaký pomaleji. Nehledě na to že si pracovník může zajít v během skládání na kafe, nebo prohodit pár slov s kolegou. Také, časové kapacity se mohou lišit, onemocnění pracovníka, porucha vybavení a nebo jiné události mohou zapříčinit snížení kapacit. Dalším náhodným faktorem je kvalita materiálu. Né každá skleněná deska bude perfektní a v případě poškrábání nebo případného zničení při práci se spálí jak materiál tak časový prostor. V neposlední řadě model předpokládá že se vše prodá, a to za stejnou cenu, na reálném trhu je však ale situace jiná, a kolísá jak cena tak nabídka a poptávka. Z tohoto důvodu pracujeme s ideálním modelem pro naši optimalizaci.

11 Implementace v Pythonu (úkol 11)

Pomocí optimalizace s knihovnou pulp v Pythonu jsem došli ke stejnému výsledku jako při použití GAMS. A to výsledné rozložení bylo vyrábět stoly půl napůl (30 kusů od obou druhů) a to s maximálním ziskem 16500.